

فصل پنجم. چراغ‌های مخصوص

مقدمه

۱. تمام چراغ‌های این فصل باید مطابق استانداردهای معتبر ملی ایران مانند ISIRI، INSO و یا بین‌المللی همچون IEC و ENEC باشند.
۲. منظور از چراغ‌های اضطراری نشان (Maintained) در گروه ۲۳، چراغی است که به صورت دائم روشن است. یعنی در زمان وجود برق از خط نرمال تغذیه شده و در زمان قطع برق از خط برق اضطراری با باتری تغذیه می‌کند.
۳. منظور از چراغ‌های اضطراری نشان (Non-Maintained) در گروه ۲۳، چراغی است که فقط در حالت اضطراری و قطع برق روشن می‌شود. یعنی در زمان موجود برق این چراغ خاموش بوده و تنها در زمان قطع برق از خط برق اضطراری با باتری تغذیه می‌کند.
۴. هزینه بالاست، جرقه زن و خازن برای تمام چراغ‌های نورافکن با لامپ بخار سدیم یا متال هالاید مندرج در این فصل در بهای ردیف منظور شده است.
۵. می‌بایست حداقل ضریب توان برای چراغ‌های مندرج در این فصل، ۰/۹ باشد.
۶. لازم است درایورها و شامل حفاظت‌های Short Circuit Protection، Over Load protection و No Load Protection براساس استانداردهای IEC62384 یا INSO 16075 و IEC 61347-2-13 یا INSO 7644-2-13 و IEC 61347-2-3 یا ISIRI 61347-2-3 باشند.
۷. در چراغ‌های LED اولاً باید THD کمتر از ۲۵ درصد باشد. ثانیاً فلیکر (Flicker) درایور در این نوع چراغ‌ها باید کمتر از ۱۰ درصد باشد.
۸. در چراغ‌های اتاق عمل و نگاتوسکوپ لازم است، بالاست الکترونیکی یا درایور چراغ‌ها دارای استاندارد تداخل الکترومغناطیسی (EMI) باشند.
۹. حداقل طول عمر چراغ‌های LED، ۳۰ هزار ساعت بوده و در صورت طول عمر بیشتر تا ۵۰ هزار ساعت و بالاتر، ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود. منظور از طول عمر، افت شار نوری حداکثر تا ۳۰ درصد برای ۹۰ درصد چراغ‌های خریداری شده در زمان تعیین شده (L70B10) است.
۱۰. در چراغ‌های LED، لازم است ماژول دارای استاندارد IEC62717 یا استانداردهای INSO 11721 و INSO 21006 باشد.
۱۱. چنانچه نورافکن‌های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ وات از نوع غیر متقارن باشند، ۳ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه خواهد شد.
۱۲. چنانچه نورافکن ۱۰۰۰ وات (متقارن و غیر متقارن) دارای لامپ متال هالاید باشند، ۳ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه خواهد شد.
۱۳. چنانچه در ردیف‌های این فصل چراغ از نوع LED باشد، برای هر ۱۰ درصد افزایش شار نوری، ۵ درصد اضافه بها منظور خواهد شد.
۱۴. چنانچه در ردیف‌های این فصل چراغ از نوع LED باشد، برای هر ۱ درصد افزایش بهره نوری، ۱ درصد اضافه بها منظور خواهد شد.
۱۵. منظور از چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه در ردیف‌های فهرست بها، چراغ‌هایی است که از ابتدا براساس ساختار LED طراحی شده و دارای ماژول یکپارچه (Integrated) با بدنه می‌باشد.
۱۶. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول صفحه بعد درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۲۱	چراغ آگاه کننده قرمز برای ساختمان‌های مرتفع.
۲۳	چراغ نشان (Sign).
۲۴	چراغ اتاق عمل روکار.
۲۵	چراغ اتاق عمل توکار.
۲۶	چراغ ویژه فیلم رادیو لوژی (نگاتوسکوپ) دیواری روکار یا توکار.
۲۸	نورافکن با بدنه آلومینیومی.
۳۰	چراغ ضد انفجار.
۳۱	نورافکن خطی (وال و اشتر) LED.
۳۲	چراغ روشنایی اضطراری.

